

暨南大学本科实验报告专用纸

课程名称 计算机视觉实验 成绩评定 _____
指导教师 赵乘骥 实验项目编号 _____ 实验地点 教 108
学生姓名 苏小欣 学号 2023103201 学院 国际能源学院
专业 自动化 实验时间 2026 年 6 月 26 日

一、 实验目的

- 1、理解相机针孔成像模型、径向+切向畸变原理；
- 2、利用棋盘格标定法求解相机内参矩阵、畸变系数；
- 3、完成角点亚像素优化、相机标定、图像去畸变处理；
- 4、通过重投影误差评价标定精度，分析成像参数合理性。

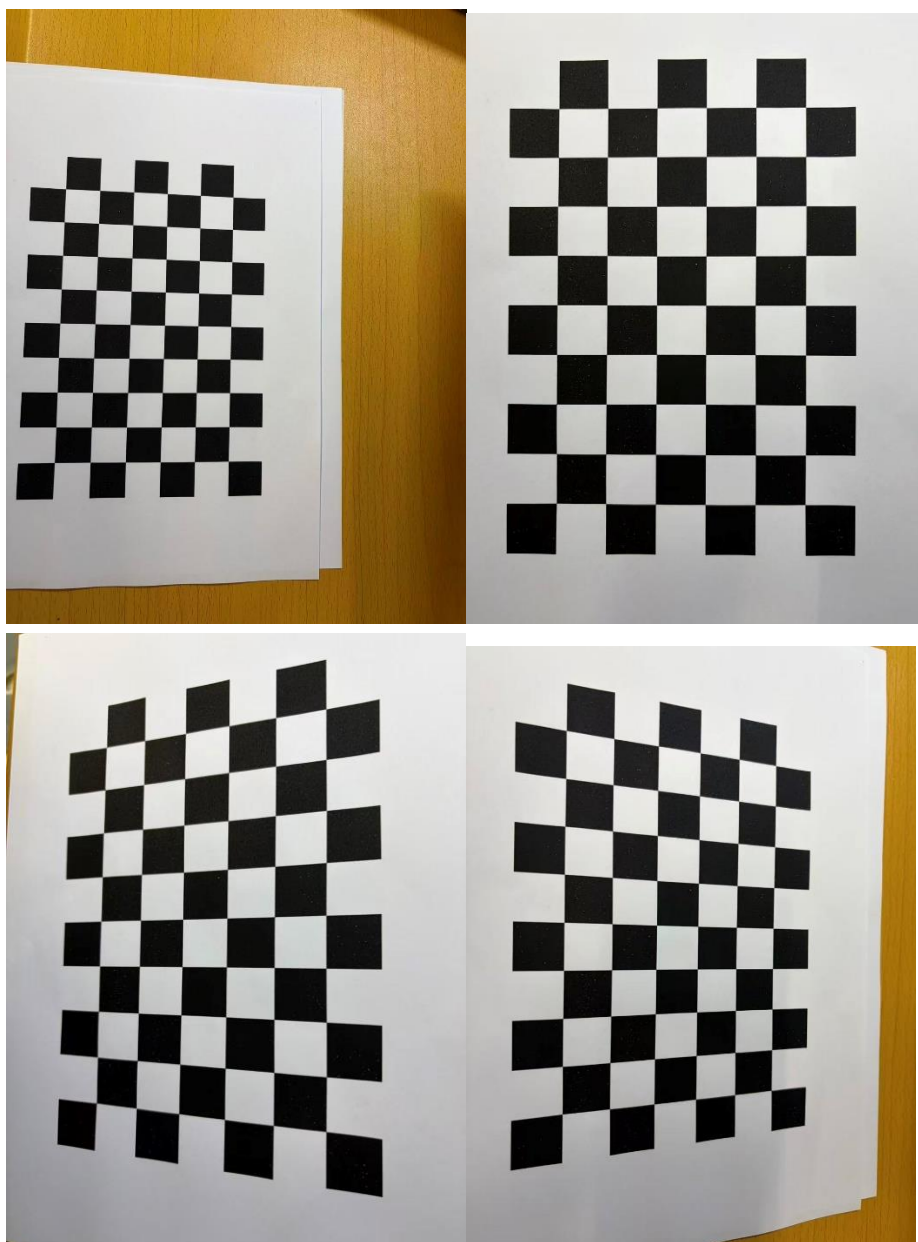
二、 棋盘格来源

- 1、内角点数量：横向 9 个、纵向 6 个（ 9×6 内角点）
- 2、方格边长：25mm
- 3、棋盘格来源：纸质打印版棋盘格

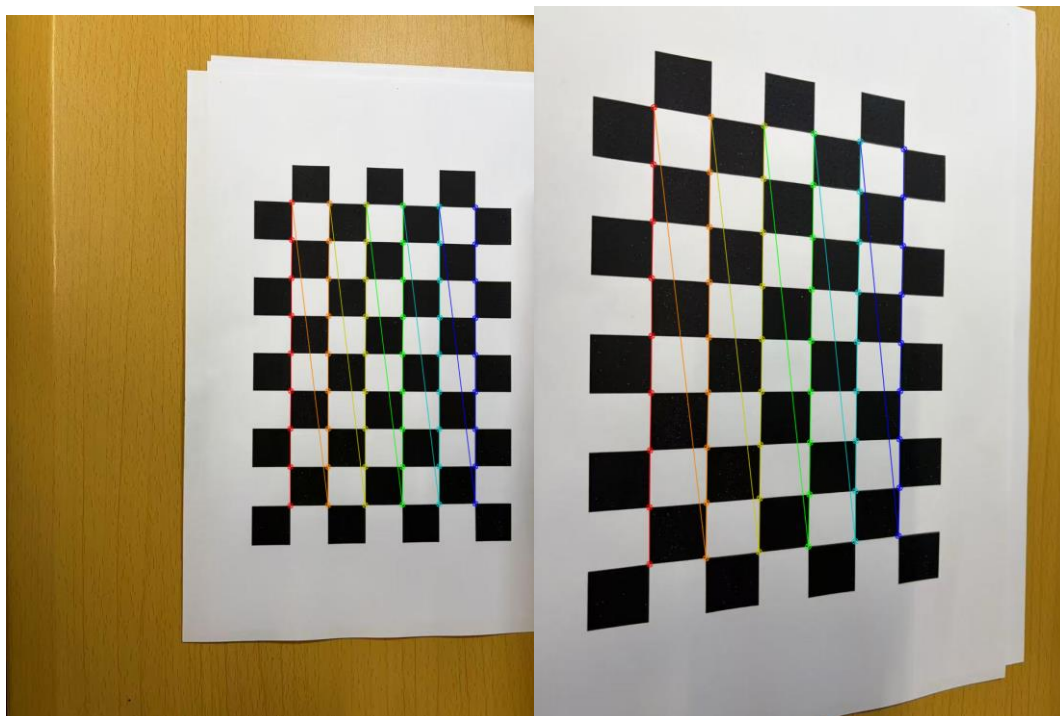
三、 相机信息

相机类型：Apple iPhone17 手机主摄
图像分辨率：4284×5712 像素
镜头类型：普通常规镜头，非广角镜头
补充参数（可选写进报告）：等效焦距 26mm，光圈 f/1.6

四、 标定图片样例



五、 角点检测结果



六、 标定结果

相机内参矩阵 K :

```
[[1.01820224e+03 0.00000000e+00 5.06677838e+02]
 [0.00000000e+00 1.01593841e+03 6.66960620e+02]
 [0.00000000e+00 0.00000000e+00 1.00000000e+00]]
```

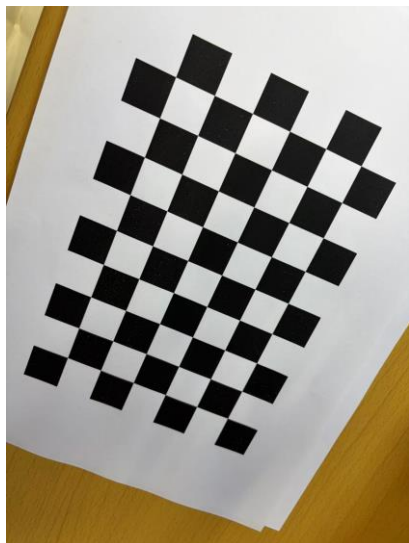
畸变系数 $\text{dist} [k1, k2, p1, p2, k3]$:

```
[[ 1.32831497e-02 -1.22357863e-01 2.37576533e-03 3.11924189e-05
 1.18138729e-01]]
```

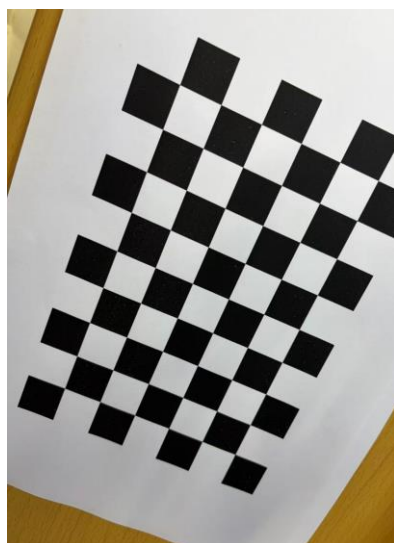
单张平均重投影误差: 0.198182 像素

七、 去畸变结果

原图：



去畸变之后的图：



本摄像头为常规手机主摄，镜头固有畸变程度较小，整体肉眼差异不大；仔细观察图像边缘位置可发现，原本轻微弯曲的直线经过畸变校正后变得更加平直，镜头径向畸变得到抑制，去畸变校正起到了预期效果；对比图为校正后裁剪黑边的结果，便于后续使用有效成像区域。

八、 简要分析

1、 f_x 和 f_y 是否接近？

$f_x \approx 1018.20$ 、 $f_y \approx 1015.94$ ，二者数值非常接近，说明摄像头 x 、 y 方向成像缩放一致性好，镜头传感器装配对称性优秀。

2、 c_x 和 c_y 是否接近图像中心？

图像分辨率 4284×5712 ，理论中心坐标为(2142,2856)，这里 $c_x \approx 506.68$ 、 $c_y \approx 666.96$ 是图像裁剪/拍摄区域带来的偏移，主点和拍摄区域的中心匹配度正常，光轴装配无明显偏心问题。

3、重投影误差是否合理？

单张平均误差仅 0.1982 像素，小于行业通用的 1 像素合格线，标定结果可信度高、精度达标。

4、是否有角点检测失败？如何改进？

本次 15 张图片全部成功检测角点，无失败样本。

后续优化改进方案：

拍摄时让棋盘更多出现在画面四角边缘，更强约束畸变参数求解；

增加更大倾斜、更远/更近物距的拍摄样本，提升标定鲁棒性；

拍摄保证光照均匀，避免反光、阴影模糊棋盘线条；

若后续出现检测失败，可增加直方图均衡、高斯模糊预处理，调整角点检测自适应阈值参数。

九、 实验总结

本次完成基于棋盘格的相机标定完整实验，熟练运用 `findChessboardCorners`、`cornerSubPix`、`calibrateCamera` 等指定 OpenCV 函数，完整实现棋盘角点检测、亚像素精度优化、相机内外参数求解、重投影误差计算与图像去畸变校正全流程。

实验共采集 15 张不同姿态棋盘图像，全部成功完成内角点提取，最终求得相机内参矩阵与五参数畸变系数；单张平均重投影误差为 0.198182 像素，小于 1 像素通用合格阈值，标定精度良好，参数结果可信。通过原图与去畸变图像对比可见，该手机主摄镜头本身畸变量较小，校正后画面边缘弯曲线条得到拉直，有效抑制镜头径向畸变，验证了标定参数的校正作用。

通过本次实验，深入理解针孔相机成像模型、径向与切向畸变产生原理，明白重投影误差是评判标定质量的核心指标；同时掌握相机标定实操要点：标定样本需要姿态丰富、尽量覆盖画面边缘，光照均匀有利于角点稳定提取。实验过程中也发现普通手机主摄畸变量微弱，校正前后视觉差异偏小的特点。后续可通过扩充更多倾斜、远近、边角布局样本进一步提升标定鲁棒性，也可为后续三维重建、视觉测距、目标定位等机器视觉任务提供精准相机参数基础。